Chapitre 16 : Concentration et loi des grands nombres

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

1 Concentration

1.1 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème — Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad P|X-\mu| \geqslant \delta \leqslant \frac{V}{\delta^2}.$$

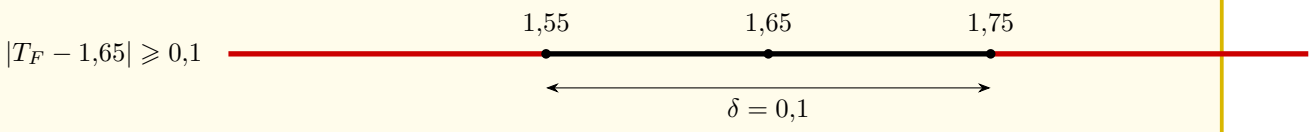
Propriété

La probabilité que X se trouve en dehors de l'intervalle $[\mu-\delta\,;\mu+\delta]$ est inférieure à $\dfrac{V}{\delta^2}$.
Cette inégalité conduit à la loi des grands nombres.

Exemple — La taille des femmes françaises

La taille moyenne d'une femme française est de 1,65 m et la variance est évaluée à 0,0025. Majorer la proportion des femmes françaises dont la taille est inférieure ou égale à 1,55 ou supérieure ou égale à 1,75.
Soit T_F la variable aléatoire associée à la taille d'une femme française. On a donc :

$$\mu = 1{,}65 \qquad \text{et} \qquad V = 0{,}0025.$$



On a alors :

$$P|T_F - 1{,}65| \geqslant 0{,}1 \leqslant \frac{0{,}0025}{0{,}1^2} \iff P|T_F - 1{,}65| \geqslant 0{,}1 \leqslant 0{,}25.$$

Il y a au plus un quart des femmes françaises dont la taille est inférieure ou égale à 1,55 ou supérieure ou égale à 1,75.

1.2 Application à un intervalle de rayon de k fois l'écart-type

Théorème — Intervalle de rayon $k\sigma$

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et d'écart-type σ.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \qquad P|X-\mu| \geqslant k\sigma \leqslant \frac{1}{k^2}.$$

Démonstration. On prend, avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\delta = k\sigma$, d'où :

$$\delta^2 = k^2\sigma^2 = k^2 V.$$

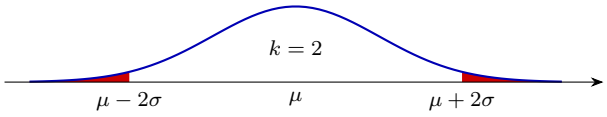
De l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P|X-\mu| \geqslant \delta \leqslant \frac{V}{\delta^2} \quad \Longrightarrow \quad P|X-\mu| \geqslant k\sigma \leqslant \frac{V}{k^2 V} \quad \Longrightarrow \quad P|X-\mu| \geqslant k\sigma \leqslant \frac{1}{k^2}.$$

□

Propriété

- $k = 2$: $P|X-\mu| \geqslant 2\sigma \leqslant 0{,}25$. La probabilité que l'écart de X à μ soit supérieur ou égal à 2σ est inférieure ou égale à 0,25.
- $k = 4$: $P|X-\mu| \geqslant 4\sigma \leqslant 0{,}0625$. Obtenir un écart de X à μ supérieur ou égal à 4σ est un événement improbable.



Exemple — Exercice

Sur une roue de loterie il y a 4 secteurs rouges sur 10. On fait tourner 20 fois la roue en notant par X le nombre de fois où la roue tombe sur un secteur rouge.
La variable aléatoire X suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$.
Majorer la probabilité que X soit en dehors de l'intervalle centré en μ et de rayon 2σ.
Correction.

$$\mu = 20 \times 0{,}4 = 8 \qquad \text{et} \qquad \sigma = \sqrt{20 \times 0{,}4 \times 0{,}6} \approx 2{,}19.$$

On a alors :

$$P|X-\mu| \geqslant 2\sigma \leqslant \frac{1}{4}.$$

$2\sigma \approx 4{,}4$, à l'aide de la calculatrice, on trouve :

$$\begin{aligned} P|X-8| \geqslant 4{,}4 &\overset{X\in\mathbb{N}}{=} P|X-8| \geqslant 4 \\ &= PX \leqslant 4 + PX \geqslant 12 \\ &= PX \leqslant 4 + 1 - PX \leqslant 11 \\ &\approx 0{,}11. \end{aligned}$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne une majoration de 0,25 qui est loin d'être optimale comme le calcul sur la calculatrice le montre.

2 Loi des grands nombres

2.1 Inégalité de concentration

Théorème — Inégalité de concentration

Soit $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de variables aléatoires d'espérance μ et de variance V, et M_n la variable aléatoire moyenne de cet échantillon.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad P|M_n - \mu| \geqslant \delta \leqslant \frac{V}{n\delta^2}.$$

Propriété

On rappelle que

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

Démonstration. D'après les relations sur l'espérance et la variance de la variable aléatoire d'un échantillon, on a :

$$E(M_n) = \mu \qquad \text{et} \qquad V(M_n) = \frac{V}{n}.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$P|M_n - \mu| \geqslant \delta \leqslant \frac{V(M_n)}{\delta^2} \quad \Longrightarrow \quad P|M_n - \mu| \geqslant \delta \leqslant \frac{V}{n\delta^2}.$$

□

Exemple — Démarchage téléphonique

Dans une société de démarchage par téléphone, on estime que 40 % des personnes appelées répondent effectivement.
On appelle n personnes, la variable aléatoire X_k donne 1 si la k-ième personne appelée répond et 0 sinon.
Les variables aléatoires X_1, X_2, …, X_n sont indépendantes, identiques, de même loi d'espérance

$$\mu = 0{,}6 \times 0 + 0{,}4 \times 1 = 0{,}4$$

et de variance

$$V = 0{,}6 \times (0 - 0{,}4)^2 + 0{,}4 \times (1 - 0{,}4)^2 = 0{,}24.$$

Alors, pour tout réel $\delta > 0$,

$$P(|M_n - 0{,}4| \geqslant \delta) \leqslant \frac{0{,}24}{n\delta^2}.$$

Par exemple, pour $\delta = 0{,}1$,

$$P(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1) \leqslant \frac{24}{n}.$$

— Pour $n = 1\,000$, $P(|M_n - 0{,}4| \geqslant 0{,}1) \leqslant 0{,}024$.

On dit que l'on obtient pour M_n une **précision** de 0,1 avec un **risque** de 0,024.
Lorsqu'on appelle 1 000 personnes, la probabilité que le nombre de personnes qui répondent soit en dehors de l'intervalle]300 ; 500[est inférieure à 0,024.

2.2 Loi des grands nombres

Théorème — Loi des grands nombres

Soit $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un échantillon de variables aléatoires d'espérance μ et M_n la variable aléatoire moyenne de cet échantillon.

$$\forall \delta \in [0\,;+\infty[\,, \qquad \lim_{n\to+\infty} p\left(|M_n - \mu| \geqslant \delta\right) = 0.$$

Propriété

Pour un δ donné aussi petit soit-il, la limite de la probabilité que M_n soit en dehors de l'intervalle $[\mu - \delta\,;\mu + \delta]$ est nul.
Ce théorème montre de façon rigoureuse que, lorsqu'on lance un grand nombre de fois une pièce de monnaie bien équilibrée, on a une chance sur deux en moyenne que la pièce tombe sur « pile » ou sur « face ».

Démonstration. Pour tout réel $t > 0$ donné, l'inégalité de concentration permet d'écrire :

$$0 \leqslant P\left(|M_n - \mu| \geqslant t\right) \leqslant \frac{V}{nt^2}.$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{V}{nt^2} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes $\lim\limits_{n\to+\infty} P\left(|M_n - \mu| \geqslant t\right) = 0$. □